评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

学　　院	
专业班级	
学　　号	
姓　　名	

中南大学考试试卷（A）

2012~2013 学年二学期 流体力学课程 时间 100 分钟

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、判断题（请在后面的括号中，正确的填√，错误的填×）（15 分）

1. 在连续介质假设的条件下，液体中各物理量的变化是连续的。（√）
2. 平衡流体不能抵抗剪切力。（√）
3. 粘滞性是引起流体运动能量损失的根本原因。（√）
4. 牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。（×）
5. 自由射流的流束上的流体压强处处为大气压。（√）
6. 圆管流动中的沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。（×）
7. 只有在有势质量力的作用下流体才能平衡。（√）
8. 串联长管道各管段的水头损失可能相等，也可能不相等。（√）
9. 理想流体是不可压缩的流体。（×）
10. 完全展开的层流是定常流动。（√）

得　分	
评卷人	

二、选择填空题（15 分）

1. 已知水流的沿程阻力摩擦系数λ 只与边界粗糙度有关，可判断该水流属于(4)。

(1) 层流区 ；　　(2) 紊流光滑区 ；

(3) 紊流过渡粗糙区 ；　　(4) 紊流粗糙区 。

2. 在平衡液体中，质量力与等压面（ 3 ）。

（1）重合；　　（2）平行 ；

（3）正交；　　（4）都有可能。

3. 雷诺数是判别下列哪种流态的重要的无量纲数。(3)

（1） 急流和缓流 ；　　（2）均匀流和非均匀流 ；

（3） 层流和湍流 ；　　（4）恒定流和非恒定流。

4. 在流体力学建模中，当压强或压强降很重要时，会出现（2）。

（1）雷诺数 ；　　（2）欧拉数 ；

（3）韦伯数 ；　　（4）弗劳德数 。

5. 流体在流动时，根据流体微团________来判断流动是有旋流动还是无旋流动。（4）
（1）运行轨迹是否是圆周曲线　　　（2）运行轨迹是否是曲线
（3）运行轨迹是否是直线　　　（4）是否绕自身轴旋转

6. 在同一瞬时，流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此线（2）。
（1）重合　　（2）相交　　（3）相切　　（4）平行

7. 对于管路中，当流体流动为紊流时，局部阻力系数ζ与_______ 无关。（1）
（1）雷诺数 *Re* ；　（2）流动的速度；　（3）几何形状；　（4）雷诺数 *Re* 和几何形状

8. 在缓变流的同一有效截面中，流体的压强分布满足（1）
（1）$\frac{p}{\rho g}+Z=C$　　　（2）$p=C$
（3）$\frac{p}{\rho g}+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$　　　（4）$\frac{p}{\rho g}+Z+\frac{\upsilon^2}{2g}=C$

9. 当管路流动在紊流粗糙管平方阻力区范围内时，则随着雷诺数 Re 的增大，其沿程损失系数λ将（3）
（1）增大　　（2）减小　　（3）不变　　（4）增大或减小

10. 管路水力计算中的所谓长管是指（3）
（1）长度很长的管路；　　（2）总能量损失很大的管路；
（3）局部损失与沿程损失相比较可以忽略的管路；　（4）局部损失与沿程损失均不能忽略的管路；

得　分	
评卷人	

三、列出 Bernoulli 总流方程的全部假设条件及其有能量输入或输出的数学表达式，并说明 Bernoulli 方程的应用条件。（15 分）

答：

假设条件：
1）流体流动为连续的；
2）质量力为有势；（答重力场中算对）
3）定常流动；
4）流线与迹线重合
5）不可压缩；
6）等温过程
（答出 4 个，1.5 分/个，共 6 分）

总流 Bernoulli 方程：（水头方程或能量方程）

$$Z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1\upsilon_1^2}{2g}\pm H_{shaft}=Z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2\upsilon_2^2}{2g}+h_{loss}$$

（每缺一项扣 1 分。共 3 分）

Bernoulli 方程的应用条件：（共 6 分，最多 6 分）
1）必须满足 Bernoulli 方程的假设条件；（或者分别答出至少 4 个，2 分）（必答）
下面答出一项 1 分（最多 4 分）
2）该式的各物理参数均为断面平均量；（1 分）
3）h_{loss} 为流动阻力损失，即沿程损失和局部损失；　（1 分）
4）当有功输入时，H_{shaft} 取+，如泵；当有输出时取‘-’，如马达；（1 分）
5）两过流断面取在缓变流段，（而中间可以不是缓变流）；（1 分）
6）分流与汇流等

大学答案帮手

学　院	
专业班级	
学　号	
姓　名	

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、连续流体，任一点（x，y，z），在时间 t 的密度为ρ。1）求$\frac{d\rho}{dt}$；2）$\frac{d\rho}{dt}$和$\frac{\partial\rho}{\partial t}$的物理意义如何？3）请写出不可压缩流体的$\frac{d\rho}{dt}$的表达式？（15 分）

1）求 $\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho(x, y, z, t)}{dt}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial\rho}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial\rho}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}$

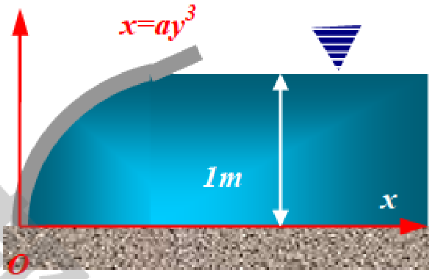
$=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}$ **或** $=\frac{\partial\rho}{\partial t}+div(\rho\mathbf{u})$

2）$\frac{d\rho}{dt}$和$\frac{\partial\rho}{\partial t}$的物理意义

令$\frac{d\rho}{dt}=\frac{d\rho}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}$，该式说明$\frac{d\rho}{dt}$是指一点的密度沿其曲线的变化方向（$\frac{d\rho}{ds}$）与沿此曲线的变化速率（$\frac{ds}{dt}$）；$\frac{\partial\rho}{\partial t}$是指密度随时间变化的速率（或答局部）。

3）不可压缩流体：$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$

得　分	
评卷人	



五、如图所示，已知 a =1m^{-2}，闸门宽度为 2 m，确定水对闸门的垂直分力以及水对闸门的垂直分力绕水平 0 轴的力矩。（10 分）

解：1）求水对闸门的垂直分力（5 分）

$\because dF=pdA=\gamma(1-y)dA=2\gamma(1-y)dx$　又$\because x=y^3$　$\therefore dx=3y^2dy$

$$\therefore F=2\int_0^1\gamma(1-y)\cdot 3y^2dy=6\gamma\int_0^1(y^2-y^3)\cdot dy=6\gamma\left(\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4\right)\Big|_0^1$$

$F=4.905\times10^3N$

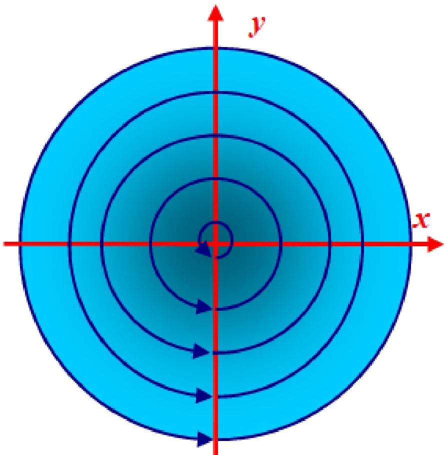
2）求水对闸门的垂直分力绕水平 **0** 轴的力矩大小（5 分）

$\because dM=xd(F)=x(2\gamma(1-y)dx)$　又$\because x=y^3$　$\therefore dx=3y^2dy$

$$\therefore M=2\gamma\int_0^1 y^3(1-y)3y^2dy\quad M=6\times9.81\times10^3\left[\frac{1}{6}y^6-\frac{1}{7}y^7\right]_0^1=1.4\times10^3Nm$$

得 分	
评卷人	

六、已知流体流动速度分布为$u_x=-\dfrac{cy}{x^2+y^2}$，$u_y=\dfrac{cx}{x^2+y^2}$，$u_z=0$ 其中，c 为常数。完成如下问题：



1）流体流动是几维流动？

2）是否为不可压缩流体？为什么？

3）定常的，还是非定常的？为什么？

4）求流线方程，并画出若干条流线。（20 分）

答：1）二维。（4 分）

2）$div\boldsymbol{u}=0$，不可压缩。（4 分）

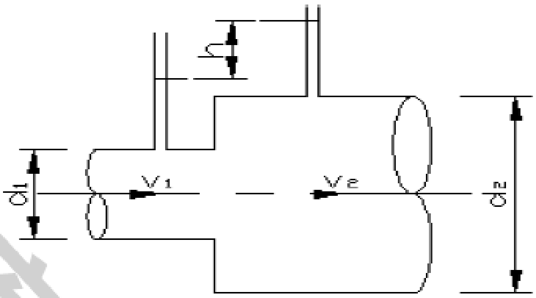
3）与时间无关，定常的。（4 分）

4）$\dfrac{dx}{u_x}=\dfrac{dy}{u_y}\Rightarrow -\dfrac{dx}{\dfrac{cy}{x^2+y^2}}=\dfrac{dy}{\dfrac{cx}{x^2+y^2}}\Rightarrow -xdx=ydy$

积分得流线方程：$x^2+y^2=C$，方向由流场中的u_x、u_y确定——逆时针。（4 分，图 4 分）

得 分	
评卷人	

七、用突然扩大使管道的平均流速由 υ_1 减到υ_2，若直径 d_1 及流速υ_1一定，试求使测压管液面差 h 成为最大的 u_2 及 d_2是多少？并求最大 h 值。（10 分）



解：$Z_1+\dfrac{p_1}{\rho g}+\dfrac{\upsilon_1^2}{2g}=Z_2+\dfrac{p_2}{\rho g}+\dfrac{\upsilon_2^2}{2g}+\dfrac{(\upsilon_1-\upsilon_2)^2}{2g}$（3 分）

$$h=\left(Z_2+\frac{p_2}{\rho g}\right)-\left(Z_1+\frac{p_1}{\rho g}\right)=\frac{\upsilon_1^2-\upsilon_2^2}{2g}-\frac{(\upsilon_1-\upsilon_2)^2}{2g}$$（2 分）

$$=-\frac{\upsilon_2^2}{g}+\frac{\upsilon_1\upsilon_2}{g}$$

$\dfrac{dh}{d\upsilon_2}=-\dfrac{2\upsilon_2}{g}+\dfrac{\upsilon_1}{g}=0$（2 分）

$\therefore\ \upsilon_2=\dfrac{\upsilon_1}{2}$、 $h_{\max}=\dfrac{\upsilon_1^2}{4g}$

由连续性方程可知

$\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^2=\dfrac{\upsilon_1}{\upsilon_2}=2$， $d_2=\sqrt{2}d_1$

$$\left.\begin{aligned}\upsilon_2&=\frac{\upsilon_1}{2}\\ d_2&=\sqrt{2}d_1\\ h_{\max}&=\frac{\upsilon_1^2}{4g}\end{aligned}\right\}\text{（3 分）}$$

大学答案帮手